

GRADOS Y TÍTULOS

MODELO FÍSICO · BASE DE DATOS "GradosYTítulos"

INFORME DEL PROYECTO

Documento académico elaborado a partir del modelo físico y del script SQL Server proporcionado. La presentación utiliza como guía visual el diagrama espacial de Grados y Títulos.

AUTORA JENNIFER RIVERA PECHO



01 — DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Base de datos GradosYTítulos · enfoque físico en SQL Server

OBJETIVO GENERAL

Modelar y organizar la información necesaria para administrar procesos de grados y títulos, considerando estudiantes, docentes, tesis, modalidades, resoluciones y grados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Separar responsabilidades mediante los esquemas Academico y Tramite; definir claves primarias y foráneas; y mantener la integridad de las relaciones.

SUPUESTOS DEL MODELO

Una facultad tiene escuelas profesionales; una escuela agrupa alumnos; un alumno puede sustentar una tesis; una tesis puede tener asesores y jurado; y cada grado/título se formaliza mediante una resolución.

MOTOR

El script entregado está diseñado para SQL Server y utiliza identidad, restricciones UNIQUE, FOREIGN KEY, CHECK y valores DEFAULT.

Fuente: material proporcionado de GradosYTítulos SQL Server.



02 — ESQUEMA ACADÉMICO

Tablas principales y atributos definidos en el script SQL

Academico.Facultad

IdFacultad	PK
NombreFacultad	

Academico.EscuelaProfesional

IdEscuela	PK
NombreEscuela	
IdFacultad	FK

Academico.Alumno

CodigoAlumno	PK
Nombres	
Apellidos	
DNI	
FechaIngreso	
IdEscuela	FK

Academico.Docente

CodigoDocente	PK
Nombres	
Apellidos	
DNI	
Especialidad	

Relaciones clave: Facultad 1:N EscuelaProfesional · EscuelaProfesional 1:N Alumno · Docente participa en Tesis/Jurado.



03 — ESQUEMA DE TRÁMITE

Entidades que gestionan modalidad, tesis, asesores, jurado y resolución

Tramite.TipoGrado

IdTipoGrado **PK**
Descripcion

Tramite.Modalidad

IdModalidad **PK**
Descripcion

Tramite.Tesis

IdTesis **PK**
Titulo
CodigoAlumno **FK**
IdModalidad **FK**
FechaSustentacion
NotaFinal

Tramite.AsesorTesis

IdTesis **PK/FK**
CodigoDocente **PK/FK**

Tramite.Jurado

IdTesis **PK/FK**
CodigoDocente **PK/FK**
Cargo

Tramite.Resolucion

IdResolucion **PK**
NumeroResolucion
FechaEmision
CodigoAlumno **FK**
IdTipoGrado **FK**
IdTesis **FK**

Tramite.Grado

IdGrado **PK**
CodigoAlumno **FK**
IdTipoGrado **FK**
IdResolucion **FK**
FechaGrado **FK**



04 — RELACIONES E INTEGRIDAD

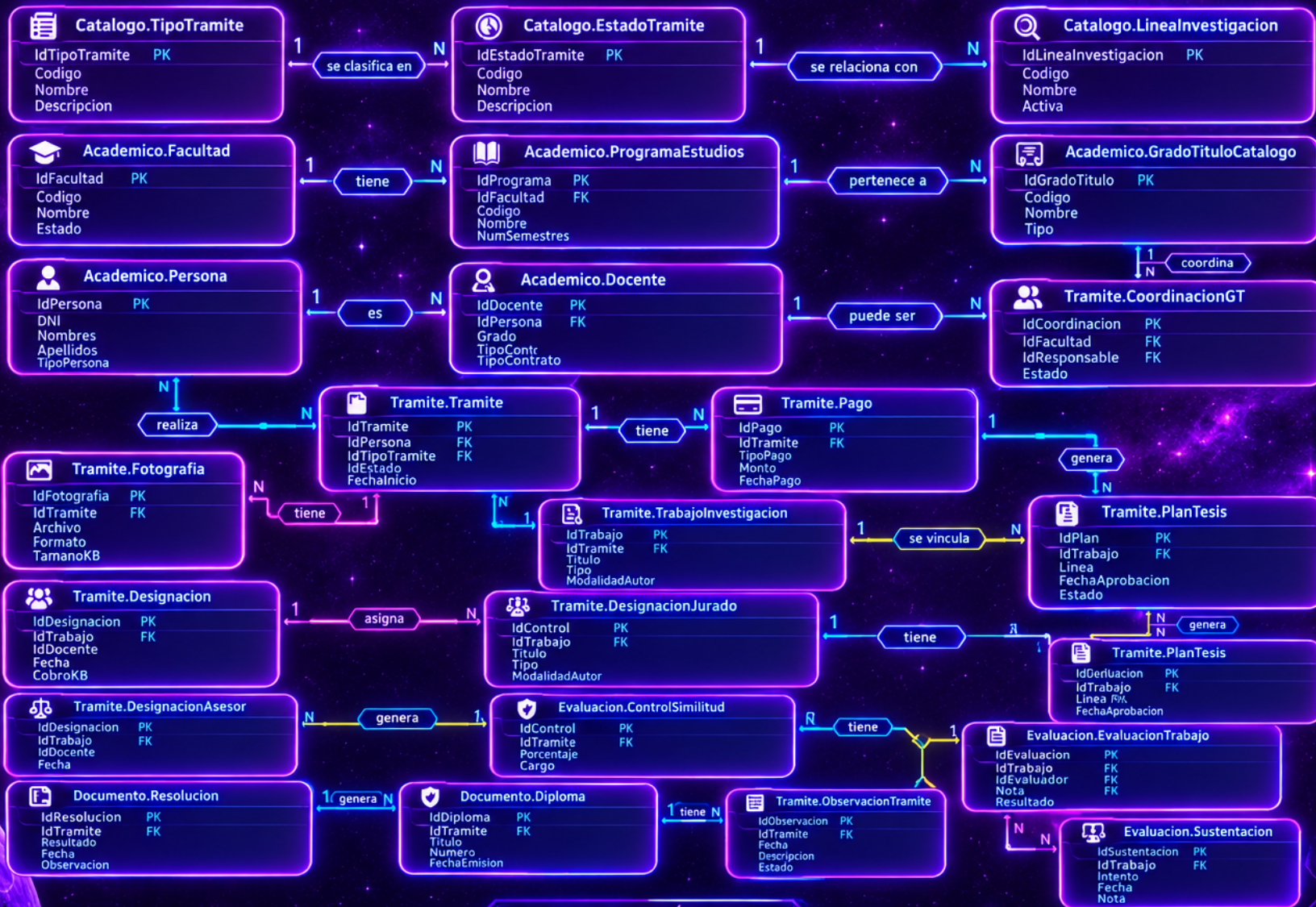
Claves, cardinalidades y restricciones del modelo

RELACIÓN	CARD.	IMPLEMENTACIÓN
Facultad → EscuelaProfesional	1 : N	FK IdFacultad
EscuelaProfesional → Alumno	1 : N	FK IdEscuela
Alumno → Tesis	1 : N	FKCodigoAlumno
Modalidad → Tesis	1 : N	FK IdModalidad
Tesis ↔ Docente (AsesorTesis)	N : M	tabla puente
Tesis ↔ Docente (Jurado)	N : M	tabla puente + Cargo
Alumno → Resolucion	1 : N	FKCodigoAlumno
TipoGrado → Resolucion	1 : N	FK IdTipoGrado
Tesis → Resolucion	1 : N	FK IdTesis
Resolucion → Grado	1 : N	FK IdResolucion

Restricciones destacadas: claves primarias, nombres únicos, DNI único, CHECK para la nota final entre 0 y 20 y CHECK para cargos del jurado.

ACTIVIDAD 01 — GRADOS Y TÍTULOS

Modelo físico – Tablas principales de la base de datos GradosTitulos



— GRADOS Y TÍTULOS —



06 — IMPLEMENTACIÓN EN SQL SERVER

Resumen de la estructura física y restricciones utilizadas

BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE GradosYTitulos;  
USE GradosYTitulos;
```

ESQUEMAS

```
CREATE SCHEMA Academico AUTHORIZATION dbo;  
CREATE SCHEMA Tramite AUTHORIZATION dbo;
```

INTEGRIDAD

PRIMARY KEY · FOREIGN KEY · UNIQUE · CHECK · DEFAULT

TIPOS CLAVE

INT / TINYINT / CHAR / VARCHAR / DATE / DECIMAL(4,2)

REGLAS IMPORTANTES

La tabla Tramite.Tesis controla NotaFinal con un CHECK de 0 a 20. Tramite.Jurado restringe Cargo a Presidente, Secretario o Vocal. Las relaciones se aseguran mediante claves foráneas.



07 — CONCLUSIONES

Síntesis del modelo GradosYTítulos

01

El modelo divide las responsabilidades en los esquemas Academico y Tramite.

02

La estructura académica permite relacionar facultades, escuelas, alumnos y docentes.

03

La gestión de tesis incorpora modalidad, asesores y jurado mediante relaciones normalizadas.

04

La resolución formaliza el proceso y el grado se vincula con alumno, tipo de grado y resolución.

05

Las restricciones SQL contribuyen a mantener consistencia e integridad de los datos.